

第7章 暴力求解法

学习目标

- ☑ 掌握整数、子串等简单对象的枚举方法
- ☑ 熟练掌握排列生成的递归方法
- ☑ 熟练掌握用“下一个排列”枚举全排列的方法
- ☑ 理解解答树，并能估算典型解答树的结点数
- ☑ 熟练掌握子集生成的增量法、位向量法和二进制法
- ☑ 熟练掌握回溯法框架，并能理解为什么它往往比生成-测试法高效
- ☑ 掌握回溯法的常见优化方法
- ☑ 熟练掌握八数码问题的 BFS 实现，包括结点查找表的哈希实现和 STL 集合实现
- ☑ 熟练掌握埃及分数问题的 IDA*实现

很多问题都可以“暴力解决”——不用动太多脑筋，把所有可能性都列举出来，然后一一试验。尽管这样的方法显得很“笨”，但却常常是行之有效的。

7.1 简单枚举

在枚举复杂对象之前，先尝试着枚举一些相对简单的内容，如整数、子串等。尽管暴力枚举不用太动脑筋，但对问题进行一定的分析往往会让算法更加简洁、高效。

提示 7-1：即使采用暴力法求解问题，对问题进行一定的分析往往会让算法更简洁、高效。

例题 7-1 除法 (Division, UVa 725)

输入正整数 n ，按从小到大的顺序输出所有形如 $abcde/fghij = n$ 的表达式，其中 $a \sim j$ 恰好为数字 0~9 的一个排列（可以有前导 0）， $2 \leq n \leq 79$ 。

样例输入：

62

样例输出：

79546 / 01283 = 62

94736 / 01528 = 62

【分析】

枚举 0~9 的所有排列？没这个必要。只需要枚举 $fghij$ 就可以算出 $abcde$ ，然后判断是否所有数字都不相同即可。不仅程序简单，而且枚举量也从 $10! = 3628800$ 降低至不到 1 万，

而且当 abcde 和 fghij 加起来超过 10 位时可以终止枚举。由此可见,即使采用暴力枚举,也是需要认真分析问题的。

例题 7-2 最大乘积 (Maximum Product, UVa 11059)

输入 n 个元素组成的序列 S , 你需要找出一个乘积最大的连续子序列。如果这个最大的乘积不是正数, 应输出 0 (表示无解)。 $1 \leq n \leq 18, -10 \leq S_i \leq 10$ 。

样例输入:

```
3
2 4-3
5
2 5 -1 2 -1
```

样例输出:

```
8
20
```

【分析】

连续子序列有两个要素: 起点和终点, 因此只需枚举起点和终点即可。由于每个元素的绝对值不超过 10 且不超过 18 个元素, 最大可能的乘积不会超过 10^{18} , 可以用 long long 存储。

例题 7-3 分数拆分 (Fractions Again?!, UVa 10976)

输入正整数 k , 找到所有的正整数 $x \geq y$, 使得 $\frac{1}{k} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 。

样例输入:

```
2
12
```

样例输出:

```
2
1/2 = 1/6 + 1/3
1/2 = 1/4 + 1/4
8
1/12 = 1/156 + 1/13
1/12 = 1/84 + 1/14
1/12 = 1/60 + 1/15
1/12 = 1/48 + 1/16
1/12 = 1/36 + 1/18
1/12 = 1/30 + 1/20
1/12 = 1/28 + 1/21
1/12 = 1/24 + 1/24
```